Самостоятельная работа 3. Основы MS SQL Server и SSMS

Цель работы

- Ознакомиться с интерфейсом **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Научиться создавать и просматривать базы данных и таблицы.
- Понять основные типы операций с данными и объектами базы.
- Освоить базовые принципы управления доступом пользователей.
- Развить навыки анализа и проектирования базы данных.

Часть 1. Знакомство с SSMS

Задачи:

1. Запустить **SSMS** и подключиться к серверу.
2. Ознакомиться с основными элементами интерфейса:
    - **Object Explorer** — просмотр серверных объектов.
    - **New Query** — окно для выполнения SQL-запросов.
    - Панель сообщений и результаты выполнения запросов.
3. Рассмотреть стандартные папки Object Explorer (Databases, Security, Server Objects) и их назначение.

Ответить на вопросы:

- Что такое Object Explorer и какие объекты там можно увидеть?
- Для чего нужно окно New Query?
- Какие папки Object Explorer вы заметили и что в них находится?

Часть 2. Работа с базами данных

Задачи:

1. Создать новую базу данных через графический интерфейс.
2. Изучить настройки базы: имя, расположение файлов, размер.
3. Попробовать удалить или переименовать тестовую базу.

Ответить на вопросы:

- Какие настройки базы данных можно изменить при создании?
- Чем отличается удаление базы от её переименования?
- Почему важно правильно выбирать имя базы данных?

Часть 3. Создание и изменение таблиц

Задачи:

1. Создать таблицу с разными типами данных: текст, число, дата.
2. Изменить структуру таблицы: добавить/удалить колонки.
3. Создать связи между таблицами через ключи.

Ответить на вопросы:

- Какие типы данных вы использовали для колонок и почему?
- Для чего нужны ключи (PRIMARY KEY и FOREIGN KEY)?
- Как изменение структуры таблицы влияет на данные?

Часть 4. Работа с данными

Задачи:

1. Добавить, изменить и удалить данные через интерфейс.
2. Просмотреть данные с фильтрацией и сортировкой.
3. Изучить влияние связей между таблицами на данные.

Ответить на вопросы:

- Чем отличается добавление данных от их изменения?
- Как фильтры и сортировка помогают работать с таблицей?
- Как связи между таблицами влияют на видимые данные?